

Musterauswertung: Drillachse

Grafische Bestimmung von m und J_0 aus realen Messdaten

Bestimmung der Winkelrichtgröße D_r

Die Drillachse wird um $\alpha = 180 = \pi$ rad ausgelenkt. Mit einem Kraftmesser wird die Rückstellkraft F in verschiedenen Abständen d vom Drehpunkt gemessen. Im Gleichgewicht gilt:

√* Winkelrichtgröße

$$M = F \cdot d = D_r \cdot \alpha \quad \Rightarrow \quad D_r = \frac{F \cdot d}{\alpha} = \frac{F \cdot d}{\pi}$$

Feder 1

d / cm	F / N	$M = F \cdot d / \text{Nm}$	$D_r = M/\pi / (\text{Nm/rad})$
5	1,76	0,0880	0,0280
10	0,86	0,0860	0,0274
15	0,58	0,0870	0,0277
20	0,42	0,0840	0,0267
25	0,36	0,0900	0,0286
30	0,30	0,0900	0,0286
Mittelwert:			$D_r = 0,028 \text{ Nm/rad}$

Feder 2

d / cm	F / N	$M = F \cdot d / \text{Nm}$	$D_r = M/\pi / (\text{Nm/rad})$
5	1,64	0,0820	0,0261
10	0,82	0,0820	0,0261
15	0,54	0,0810	0,0258
20	0,42	0,0840	0,0267
25	0,34	0,0850	0,0271
30	0,28	0,0840	0,0267
Mittelwert:			$D_r = 0,026 \text{ Nm/rad}$

Feder 3

d / cm	F / N	$M = F \cdot d / \text{Nm}$	$D_r = M/\pi / (\text{Nm/rad})$
5	2,30	0,1150	0,0366
10	1,14	0,1140	0,0363
15	0,76	0,1140	0,0363
20	0,60	0,1200	0,0382
25	0,47	0,1175	0,0374
30	0,38	0,1140	0,0363
Mittelwert:			$D_r = 0,037 \text{ Nm/rad}$

Vergleich

	$D_r / (\text{Nm/rad})$	Charakter
Feder 1	0,028	mittel
Feder 2	0,026	weichste
Feder 3	0,037	steifste

Qualität der Messungen

Bei allen drei Federn ist das Drehmoment $M = F \cdot d$ nahezu **konstant** – unabhängig vom Abstand d . Das bestätigt den linearen Zusammenhang $M = D_r \cdot \alpha$ und zeigt, dass die Messungen sauber durchgeführt wurden.

Messdaten – Schwingungsdauern

Richtgröße: $D_r = 0,030 \text{ Nm/rad}$

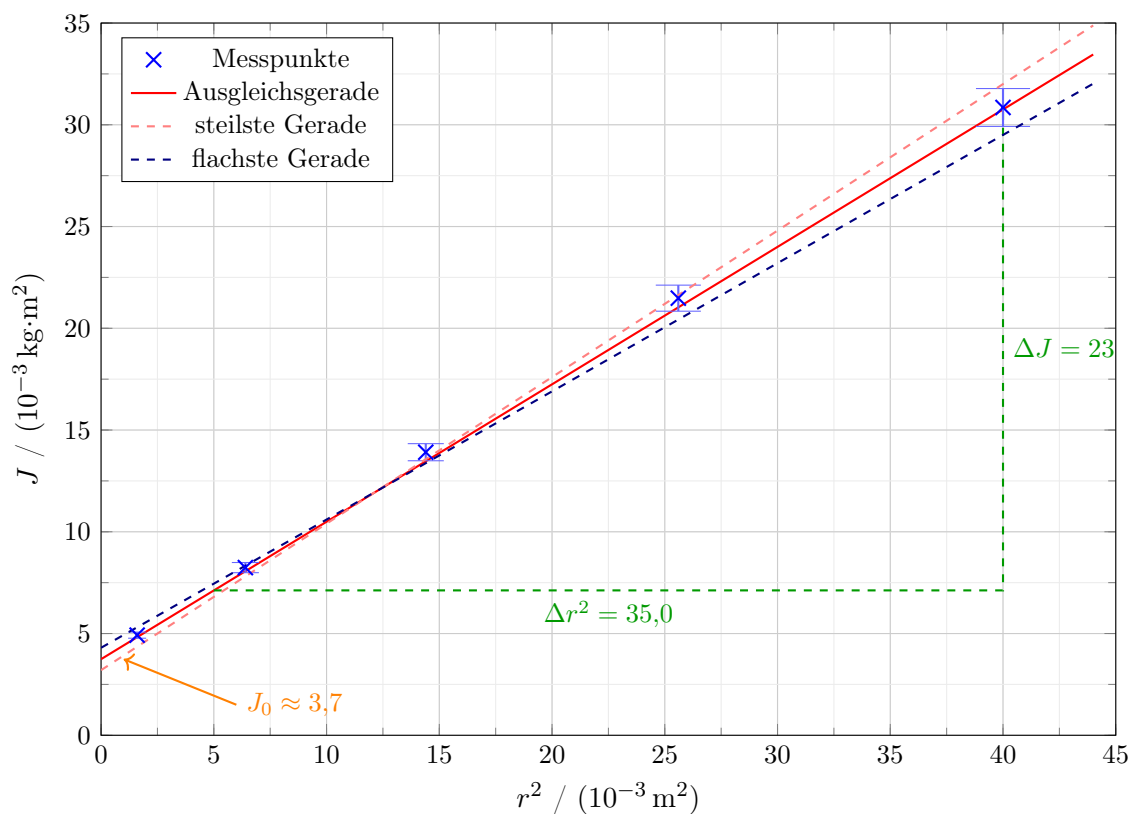
Nr.	r / m	$r^2 / (10^{-3} \text{ m}^2)$	$\bar{T} / \text{s}$	T^2 / s^2	$J / (10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2)$
1	0,04	1,60	2,544	6,472	4,92
2	0,08	6,40	3,293	10,844	8,24
3	0,12	14,40	4,279	18,310	13,91
4	0,16	25,60	5,317	28,270	21,48
5	0,20	40,00	6,372	40,603	30,85

√ Berechnung von J

$$J = \frac{D_r \cdot T^2}{4\pi^2} = \frac{0,030 \cdot T^2}{39,478}$$

Beispiel für Messung 1: $J = \frac{0,030 \cdot 6,472}{39,478} = 4,92 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

J - r^2 -Diagramm



Auswertung

Schritt 1: Steigung aus dem Diagramm

Steigungsdreieck (Punkte **auf der Geraden**):

Punkt 1: $r^2 = 5,0$, $J = 7,1$ Punkt 2: $r^2 = 40,0$, $J = 30,7$

$$k = \frac{\Delta J}{\Delta r^2} = \frac{(30,7 - 7,1) \cdot 10^{-3}}{(40,0 - 5,0) \cdot 10^{-3}} = \frac{23,6}{35,0} = 0,674 \text{ kg}$$

Schritt 2: Masse und Eigenträgheitsmoment

$$m = \frac{k}{2} = \frac{0,674}{2} = 0,337 \text{ kg}$$

$$J_0 \approx 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

💡 Was bedeutet J_0 ?

$J_0 = 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ist das Eigenträgheitsmoment des Stabes **ohne** Zusatzmassen. Auch der leere Stab hat eine Massenverteilung und damit ein Trägheitsmoment!

Schritt 3: Vergleich mit der Waage

Die Massestücke wiegen: $m_{\text{Waage}} = 0,238 \text{ kg}$ (pro Stück).

Relative Abweichung:

$$\frac{|m_{\text{Diagramm}} - m_{\text{Waage}}|}{m_{\text{Waage}}} \cdot 100 \% = \frac{|0,337 - 0,238|}{0,238} \cdot 100 \% = \mathbf{41,6 \%}$$

i Woher kommt die große Abweichung?

Die Masse m hängt direkt von der verwendeten Richtgröße D_r ab, denn alle J -Werte werden über $J = D_r \cdot T^2 / (4\pi^2)$ berechnet. Ändert man D_r , skalieren **alle** J -Werte und damit auch die Steigung proportional:

$$m = \frac{k}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta J}{\Delta r^2} \sim D_r$$

Die Schüler hatten $D_r = 0,030 \text{ Nm/rad}$ angegeben. Die nachgemessenen Werte der drei Federn sind aber:

	$D_r / (\text{Nm/rad})$	$m_{\text{Diagramm}} / \text{kg}$	Abweichung
Feder 1	0,028	$0,337 \times \frac{0,028}{0,030} = 0,315 \text{ kg}$	+32 %
Feder 2	0,026	$0,337 \times \frac{0,026}{0,030} = 0,292 \text{ kg}$	+23 %
Feder 3	0,037	$0,337 \times \frac{0,037}{0,030} = 0,416 \text{ kg}$	+75 %

Keine der Federn liefert $m = 0,238 \text{ kg}$. Für die korrekte Masse bräuchte man:

$$D_{r,\text{ideal}} = D_{r,\text{verwendet}} \cdot \frac{m_{\text{Waage}}}{m_{\text{Diagramm}}} = 0,030 \cdot \frac{0,238}{0,337} = 0,021 \text{ Nm/rad}$$

⇒ Mögliche Ursachen: Fehler bei der D_r -Messung (Kraftmesser-Kalibrierung, Reibung an der Drillachse, Winkel nicht exakt 180) oder systematischer Fehler bei der Zeitmessung.

Fehlerabschätzung

Relativer Fehler der Zeitmessung

	$r = 0,04 \text{ m}$ (kleinster)	$r = 0,20 \text{ m}$ (größter)
$\overline{10 T}$	25,44 s	63,72 s
$\Delta T / T = 0,3 \text{ s} / \overline{10 T}$	$0,3 / 25,44 = 1,18 \%$	$0,3 / 63,72 = 0,47 \%$
$\Delta J / J \approx 2 \cdot \Delta T / T$	2,4 %	0,9 %

i Warum ist der Fehler bei kleinem r größer?

Bei $r = 4 \text{ cm}$ schwingt die Drillachse **schnell** (kurze Periode). Die Reaktionszeit von $\pm 0,3 \text{ s}$ ist dann ein **großer Anteil** der Gesamtzeit. Bei $r = 20 \text{ cm}$ ist die Periode lang, und die gleiche Reaktionszeit fällt kaum ins Gewicht.

⇒ **Große Abstände liefern genauere Zeitmessungen!**

Fehlerbalken berechnen und einzeichnen

Grundidee: $\Delta(10T) \approx \pm 0,3 \text{ s}$ (Reaktionszeit), also $\Delta T = \pm 0,03 \text{ s}$. Da $J \sim T^2$, verdoppelt sich der relative Fehler: $\Delta J/J \approx 2 \cdot \Delta T/T$.

√* Fehlerbalken für jeden Messpunkt

1. Relativen Fehler berechnen: $\frac{\Delta J}{J} = 2 \cdot \frac{\Delta T}{T} = 2 \cdot \frac{0,03}{T}$
2. Absoluten Fehler berechnen: $\Delta J = J \cdot \frac{\Delta J}{J}$
3. Im Diagramm: senkrechten Strich von $(J - \Delta J)$ bis $(J + \Delta J)$ zeichnen

Rechenbeispiel (Messung 3, $r = 12 \text{ cm}$, $T = 4,28 \text{ s}$, $J = 13,91$):

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{0,03}{4,28} = 0,70 \% \quad \frac{\Delta J}{J} = 2 \cdot 0,70 \% = 1,4 \% \quad \Delta J = 0,014 \cdot 13,91 = \pm 0,19$$

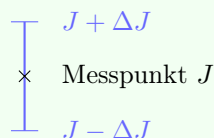
⇒ Fehlerbalken von 13,72 bis 14,10 einzeichnen.

Übersicht aller Fehlerbalken:

Nr.	T / s	$\Delta T/T$	$\Delta J/J$	J	ΔJ	Balken von – bis
1	2,54	1,2 %	2,4 %	4,92	$\pm 0,12$	4,80 – 5,04
2	3,29	0,9 %	1,8 %	8,24	$\pm 0,15$	8,09 – 8,39
3	4,28	0,7 %	1,4 %	13,91	$\pm 0,19$	13,72 – 14,10
4	5,32	0,6 %	1,1 %	21,48	$\pm 0,24$	21,24 – 21,72
5	6,37	0,5 %	0,9 %	30,85	$\pm 0,28$	30,57 – 31,13

💡 So zeichnet man einen Fehlerbalken

An jedem Messpunkt einen **senkrechten Strich** mit kleinen waagerechten “Häkchen” oben und unten:



Extremgeraden-Methode

Aus dem Diagramm (steilste und flachste Gerade durch die Fehlerbalken):

$$k_{\max} = 0,72 \text{ kg} \quad k_{\min} = 0,63 \text{ kg}$$

$$\Delta k = \frac{k_{\max} - k_{\min}}{2} = \frac{0,72 - 0,63}{2} = 0,045 \text{ kg}$$

Ergebnis mit Fehlerangabe

$$m = \frac{k}{2} \pm \frac{\Delta k}{2} = (0,337 \pm 0,023) \text{ kg}$$

$$J_0 = (3,7 \pm 0,5) \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Warum die Einzelpunkt-Methode scheitert

In den Schüler-Auswertungen wurden relative Fehler von **40–60 %** berechnet. Wie kommt das?

1. Die Schüler haben J_0 abgezogen und dann $J_{\text{Massen}} = J_{\text{ges}} - J_0$ mit $J_{\text{theo}} = 2mr^2$ verglichen.
2. Das Problem: Bei kleinen r ist J_{Massen} eine **kleine Differenz zweier großer Zahlen**.

Beispiel (Messung 1, $r = 4 \text{ cm}$):

$$J_{\text{Massen}} = J_{\text{ges}} - J_0 = 4,92 - 3,70 = 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Schon ein kleiner Fehler in J_0 (z. B. $\pm 0,3$) verschiebt J_{Massen} um $\pm 25 \%$!

3. Außerdem sind die Massestücke **keine Punktmassen** – sie haben eine Ausdehnung. Der Steiner'sche Satz liefert einen Zusatzterm, der bei kleinen r relativ groß ist.

💡 Die grafische Methode ist robuster!

- Sie braucht **kein vorher bekanntes J_0** – es ergibt sich automatisch aus dem y -Achsenabschnitt.
- Zufällige Messfehler werden durch die Ausgleichsgerade **gemittelt**.
- Die Steigung nutzt **alle** Messpunkte, nicht nur einen einzelnen.
- Mit Extremgeraden erhält man eine **realistische Fehlerangabe**.

⇒ **Grafische Auswertung = wenige Prozent Fehler statt 40–60 %!**